

Лабораторна робота №1

Перша консольна програма мовою C#: введення, виведення та
математичні обчислення

Семенюка Владислава Григоровича

Група ІПЗ-21

Варіант 7

Схема

6.1. Схема А

Межі для схеми А: $p = -1$, $q = 2$.

$$y = \begin{cases} ax^2 + b, & x < p, \\ \sqrt{|x| + a}, & p \leq x < q, \\ \frac{x + b}{1 + |x|}, & x \geq q. \end{cases}$$

Весь код

```
using CSharpLabsCourse2;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Variant 7 setup
        double a = 2.4;
        double b = -0.8;

        double start = -3.5;
        double step = 0.5;
        double count = 19;

        int p = -1;
        int q = 2;

        string divider = "-----";
```

```

        Console.WriteLine("Vlad Semeniuk - Variant 7");
        Console.WriteLine($"A: {a}, B: {b}, Start: {start}, Step: {step},
Count: {count}");

        bool isContinue = true;

        // Executes do block then iterates
        do
        {
            // Ask for a user's x
            Console.Write("Enter x: ");

            double inputX;

            // Asks until a user enters a valid x
            while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out inputX))
            {
                Console.Write($"Error, enter a valid x: ");
            }

            Console.WriteLine(divider);

            // Choose options
            Console.WriteLine("1 - Calculate a single value\n" + "2 - Build
Table\n" + "0 - Exit the program");
            Console.Write("Choose option: ");

            // Parse user's input until a user enters a valid option
            int option;
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out option) && (option <
0 || option > 2))
            {
                Console.Write($"Invalid option, enter a valid option: ");
            }

            // 3 Options
            switch (option)
            {
                // Calculate Expression
                case 1:
                    CalculateExpression.Calculate(
                        a: a,
                        b: b,
                        inputX: inputX,
                        q: q,
                        p: p
                    );
                    break;

                // Build Table
                case 2:

```

```

        BuildTable.Build(
            a: a,
            b: b,
            inputX: inputX,
            start: start,
            count: count,
            step: step,
            q: q,
            p: p
        );
        break;

        // Exit the infinite loop
        case 0:
            isContinue = false;
            break;
    }

}

// Infinity loop
while (isContinue);
}
}

namespace CSharpLabsCourse2;

public static class CalculateExpression
{
    public static void Calculate(
        double a,
        double b,
        double inputX,
        double q,
        double p
    )
    {
        double singleY;

        // Evaluates a piecewise function Y(x) across three intervals
        // defined by thresholds 'p' and 'q':
        // 1)  $x < p$  : Quadratic branch  $\rightarrow a * x^2 + b$ 
        // 2)  $p \leq x < q$ : Square root branch  $\rightarrow \sqrt{|x| + a}$ 
        // 3)  $x \geq q$  : Rational branch  $\rightarrow (x + b) / (1 + |x|)$ 

        if (inputX < p)
        {
            singleY = a * Math.Pow(inputX, 2) + b;

```

```

    }
    else if (inputX < q)
    {
        singleY = Math.Sqrt(Math.Abs(inputX) + a);
    }
    else
    {
        singleY = (inputX + b) / (1 + Math.Abs(inputX));
    }

    Console.WriteLine($"x = {inputX:F3}; y = {singleY:F3}");
}
}
namespace CSharpLabsCourse2;

public class BuildTable
{
    public static void Build(
        double a,
        double b,
        double inputX,
        double start,
        double count,
        double step,
        double q,
        double p
    )
    {
        double maxY = 0;
        double xForMax = 0;

        string headerFormat = "| {0, -4} | {1, 10} | {2, 10} |";
        string dataFormat    = "| {0, -4} | {1, 10:F3} | {2, 10:F3} |";
        string divider       = "-----";

        Console.WriteLine(divider);
        Console.WriteLine(headerFormat, "No", "x", "y");
        Console.WriteLine(divider);

        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            // Calculate the argument based on the iteration number.
            double currentX = start + i * step;
            double currentY;

            // At each iteration, select one branch of the function.
            if (currentX < p)
            {
                currentY = a * Math.Pow(inputX, 2) + b;
            }
            else if (currentX < q)
            {

```

```

        currentY = Math.Sqrt(Math.Abs(inputX) + a);
    }
    else
    {
        currentY = (inputX + b) / (1 + Math.Abs(inputX));
    }

    Console.WriteLine(dataFormat, i, currentX, currentY);

    // The first value becomes the initial maximum.
    if (i == 0 || currentY > maxY)
    {
        maxY = currentY;
        xForMax = currentX;
    }
}
Console.WriteLine(divider);
Console.WriteLine($"Maximum y = {maxY:F3} when x = {xForMax:F3}");
}
}

```

Результати перевірки трьох гілок і граничних значень

$$x < p,$$

$$p \leq x < q,$$

$$p = -1, \quad q = 2. \quad x \geq q.$$

значення нижче першої межі;

```
Enter x: -2
-----
1 - Calculate a single value
2 - Build Table
0 - Exit the program
Choose option: 1
x = -2,000; y = 8,800
Enter x: -2
```

значення, що дорівнює першій межі;

```
Enter x: -1
-----
1 - Calculate a single value
2 - Build Table
0 - Exit the program
Choose option: 1
x = -1,000; y = 1,844
```

значення між межами;

```
Enter x: 0
-----
1 - Calculate a single value
2 - Build Table
0 - Exit the program
Choose option: 1
x = 0,000; y = 1,549
```

значення, що дорівнює другій межі;

```
Enter x: 2
-----
1 - Calculate a single value
2 - Build Table
0 - Exit the program
Choose option: 1
x = 2,000; y = 0,400
```

значення вище другої межі.

```
Enter x: 3
-----
1 - Calculate a single value
2 - Build Table
0 - Exit the program
Choose option: 1
x = 3,000; y = 0,550
```

Фрагмент результату побудови таблиці

Enter x: 1

1 - Calculate a single value

2 - Build Table

0 - Exit the program

Choose option: 2

No	x	y
0	-3,500	1,600
1	-3,000	1,600
2	-2,500	1,600
3	-2,000	1,600
4	-1,500	1,600
5	-1,000	1,844
6	-0,500	1,844
7	0,000	1,844
8	0,500	1,844
9	1,000	1,844
10	1,500	1,844
11	2,000	0,100
12	2,500	0,100
13	3,000	0,100
14	3,500	0,100

ШІ під час виконання роботи не використовувався.